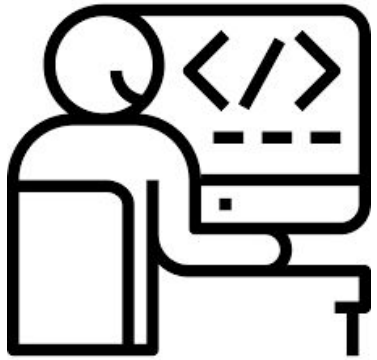


Algoritmos y Programación I

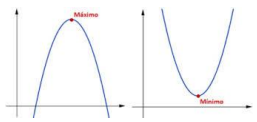
AyPI – **Temas de la clase pasada**

- Modularización
- Procedimientos
- Comunicación entre módulos

AyPI – **Temas de la clase de hoy**

- Cálculo de máximos y mínimos

AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS** **MAX-MIN**



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

- ¿Con qué tipo de dato represento el promedio?
- ¿Cuál es la condición de fin?
- ¿Cómo verifico que el nuevo promedio leído es el mejor promedio?

7.25 → ¿Es máximo? → Máximo 7.25

6.50 → ¿Es máximo? → Máximo 7.25

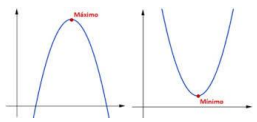
8.50 → ¿Es máximo? → Máximo 8.50

4.50 → ¿Es máximo? → Máximo 8.50

0 → informa 8.50

AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS**

MAX-MIN



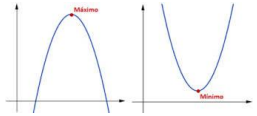
Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

¿Cómo verifico si es máximo?

```
Program BuscaMax;
{declaración de procedimientos}
var
  prom:real;
begin
  Leo un promedio (prom);
  while (no sea la condición de fin) do
    begin
      verificar si es máximo
      Leo un promedio (prom);
    end;

   write ('El mejor promedio es: ',      );
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

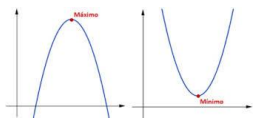


Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

```
procedure maximo(valorActual: real; var max: real);
begin
if (valorActual > max) then
  max:= valorActual;
end;
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

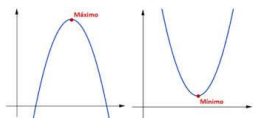


Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más alto.

```
Program BuscaMax;
procedure maximo(...) begin ... end;
var
  prom:real; max: real;
begin
  max:= -1;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      maximo(prom, max);
      read (prom);
    end;

   write (‘El mejor promedio es: ‘, max );
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

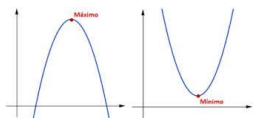


Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos junto con su legajo hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el legajo del alumno con promedio más alto.

```
Program BuscaMaxLegajo;
procedure maximo(...) begin ... end;
var     prom: real; max: real;
        legajo, legajoMax: integer;
begin
  max:= -1;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      read(legajo);
      maximo(prom, legajo, max, legajoMax);
      read (prom);
    end;
   write (‘El legajo del mejor promedio es: ‘, legajoMax);
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

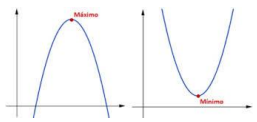
MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos junto con su legajo hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el legajo del alumno con promedio más alto.

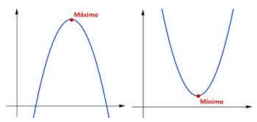
```
procedure maximo(valorActual: real; legajo: integer;
                 var max: real; var maxLeg: integer);
begin
if (valorActual > max) then
  begin
  max:= valorActual;
  maxLeg:= legajo;
  end;
end;
```

AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS** **RECORDAR**



- **Utilizar una variable que representará al máximo.**
- **Inicializar la variable máximo en un valor bajo antes de comenzar la lectura de los datos.**
- **Actualizar la variable máximo cuando corresponda.**

AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS** **MAX-MIN**

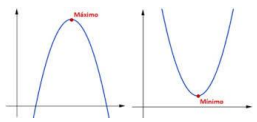



```
procedure maximo(valorActual: real; legajo: integer;
                 var max: real; var maxLeg: integer);
begin
if (valorActual > max) then
  begin
  max:= valorActual;
  maxLeg:= legajo;
  end;
end;

procedure maximo(valorActual: real; legajo: integer;
                 var max: real; var maxLeg: integer);
begin
if (valorActual >= max) then
  begin
  max:= valorActual;
  maxLeg:= legajo;
  end;
end;
```

¿Qué imprime el programa si se usa una u otra versión al leer los siguientes datos?

9.3	1234
8	5874
9.3	4321
5	5986
7.5	3287
0	

AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS** **MAX-MIN**



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

- ¿Qué valor es el promedio?
- ¿Cuál es la condición de fin?
- ¿Cómo verifico que sea el mejor promedio?

7.25 6.50 8.50 9.50 0

Es mínimo? → Mínimo 7.25

Es mínimo? → Mínimo 6.50

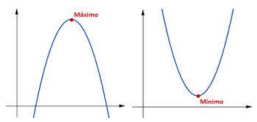
Es mínimo? → Mínimo 6.50

Es mínimo? → Mínimo 6.50

→ informa 6.50

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

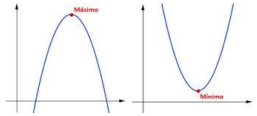


Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

```
Program BuscaMin;
procedure minimo(...) begin ... end;
var
  prom:real; min: real;
begin
  min:= 11;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      minimo(prom, min);
      read (prom);
    end;

   write (‘El peor promedio es: ‘, min );
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

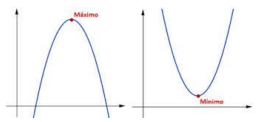
MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

```
procedure minimo(valorActual: real; var min: real);
begin
if (valorActual < min) then
  min:= valorActual;
end;
```

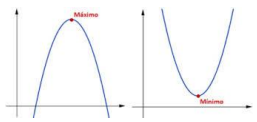
AyPI – **MAXIMOS y MINIMOS** **RECORDAR**



- **Utilizar una variable que representará al mínimo.**
- **Inicializar la variable mínimo en un valor alto antes de comenzar la lectura de los datos.**
- **Actualizar la variable mínimo cuando corresponda.**

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo y el más alto.

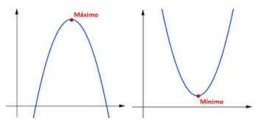
```
Program BuscaMinMax;
procedure maximo(...) begin ... end;
procedure minimo(...) begin ... end;
var
  prom:real; min, max: real;
begin
  min:= 11; max:= -1;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
       maximo(prom, max);
      minimo(prom, min);
      read (prom);
    end;

   write (‘El peor promedio es: ‘, min , ‘, el mejor es ‘, max );
end.
```

Si se lee un valor que resulta ser el nuevo máximo ¿Tiene sentido invocar al módulo minimo?

```
4.7
8
9.3
5
0
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

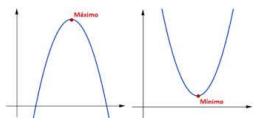


Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo y el más alto.

```
Program BuscaMinMax;
procedure maximo_minimo(...) begin ... end;
var
  prom:real; min, max: real;
begin
  min:= 11; max:= -1;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      maximo_minimo(prom, max, min);
      read (prom);
    end;

   write (‘El peor promedio es: ‘, min , ‘, el mejor es ‘, max );
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo.

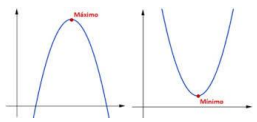
```
procedure maximo_minimo(valorActual: real; var max, min: real);
begin
if (valorActual > max) then
  max:= valorActual
else
if (valorActual < min) then
  min:= valorActual;
end;
```

Qué sucede si desde el programa se leen estos valores?

```
4.7
8
9.3
5
0
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



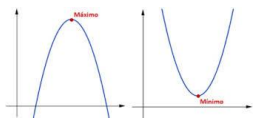
Realizar un programa que lea promedios de notas de alumnos hasta leer un promedio igual a 0. Al finalizar informar el promedio más bajo y el más alto.

```
Program BuscaMinMax;
procedure maximo_minimo(...) begin ... end;
var
  prom:real; min, max: real;
begin
  min:= 11; max:= -1;
  read (prom);
  while (prom <> 0) do
    begin
      maximo_minimo(prom, max, min);
      read (prom);
    end;

   write (‘El peor promedio es: ‘, min , ‘, el mejor es ‘, max );
end.
```

¡¡¡ El programa NO es correcto !!!
¡¡¡ NO contempla todos los posibles casos !!!

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN

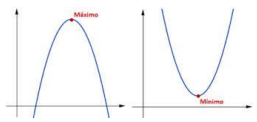


Realizar un programa que lea los dni y puntajes de 20 gimnastas. Se desea saber el dni y puntaje de las dos gimnastas con mayor puntaje.

```
Program Gimnastas;
procedure maximos(...) begin ... end;
var  i: integer;
  puntaje, puntajemax1, puntajemax2: real;
  dni, dnimax1, dnimax2: integer;
begin
  puntajemax1:= -1;
  for i:= 1 to 20 do
    begin
      read (dni); read(puntaje);
      maximos(puntaje, dni, puntajemax1, puntajemax2, dnimax1, dnimax2);
    end;

   writeln (‘Puesto 1 para: ‘, dnimax1, ‘ con ‘, puntajemax1, ‘ puntos’ );
   writeln (‘Puesto 2 para: ‘, dnimax2, ‘ con ‘, puntajemax2, ‘ puntos’ );
end.
```

AyPI – MAXIMOS y MINIMOS

MAX-MIN



Realizar un programa que lea los dni y puntajes de 20 gimnastas. Se desea saber el dni y puntaje de las dos gimnastas con mayor puntaje.

```
procedure maximos(puntos: real; dni: integer;
                  var puntosmax1, puntosmax2: real;
                  var dnimax1, dnimax2: integer);
begin
if (puntos > puntosmax1) then
    begin
    puntosmax2:= puntosmax1;    dnimax2:= dnimax1;
    puntosmax1:= puntos;        dnimax1:= dni;
    end
else
if (puntos > puntosmax2) then
   begin
    puntosmax2:= puntos;        dnimax2:= dni;
   end;
end;
```

¿Qué cambios hay que realizar si se buscan los dos puntajes mínimos?

AyPI – **Actividad**

Implemente un programa que procese la información de terrenos de una inmobiliaria. De cada terreno se leen los valores del frente y fondo. La lectura finaliza con un valor de frente -1.

El programa debe informar la superficie más grande y cuántos terrenos poseen esa superficie máxima.